

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

VARIABLE ALEATORIA

Unidad 2 · Asignatura E8102 — Exploración de datos

Docentes: Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

Asignatura: E8102 — Exploración de datos

Cohorte o comisión: Cohorte 2026

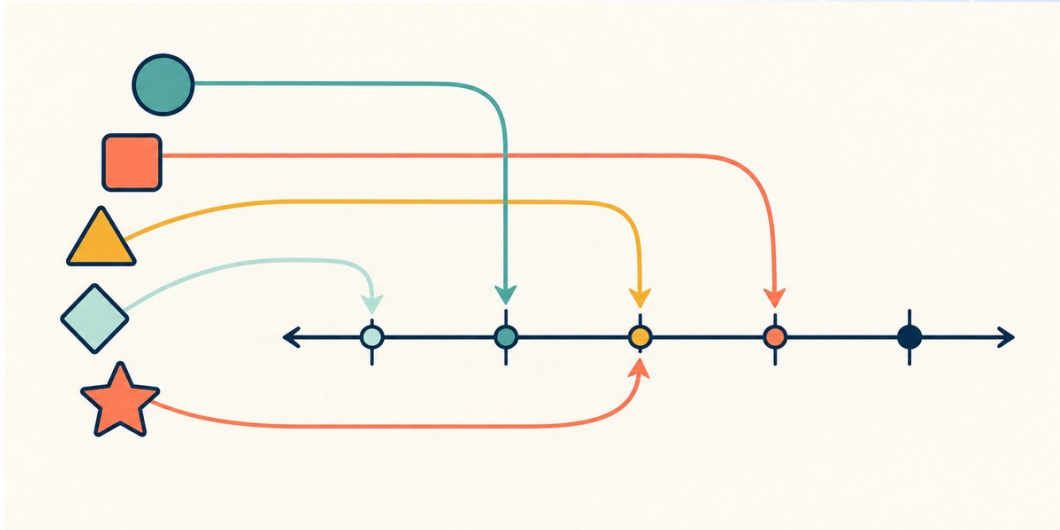


Figura 1. La variable aleatoria es la regla que convierte cada resultado posible en un número.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 De la probabilidad de un evento al comportamiento de un número

La unidad 1 contestó preguntas como "¿cuál es la probabilidad de que la carta sea figura?". Todas esas preguntas tienen la misma forma: se elige una condición, se cuentan los casos que la cumplen y se divide.

Acá la pregunta cambia. En el bolillero de cinco blancas y tres negras se extraen dos bolillas. La unidad 1 podía contestar cuál es la probabilidad de que las dos sean blancas: $5/8 \times 4/7 = 0,3571$. Pero la pregunta que interesa más seguido es otra: **¿cuántas blancas se esperan?**

Eso ya no es un evento. Es un número que todavía no se conoce, que puede valer 0, 1 o 2, y que tiene una probabilidad para cada uno de esos valores. Un número así se llama **variable aleatoria**, y toda esta unidad es aprender a describirlo con seis medidas.

El salto conceptual es corto y hace mucho. En cuanto un resultado incierto se vuelve un número, se le pueden sacar promedios, dispersiones y formas: exactamente lo que se le saca a una columna de una tabla. La diferencia es que la columna ya está medida y la variable aleatoria todavía no.

1.2 Lo que se supone

- La unidad 1 completa. Sobre todo la probabilidad condicional, la compuesta y la total, porque las distribuciones de la sección 3 se construyen con ellas.
- La **clasificación de variables** del [T8001](#): cualitativa y cuantitativa, discreta y continua. Es la sección 6.1 de la clase 2 de ese taller.
- Las **escalas de medición**: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Es la sección 6.2 de la misma clase.
- Sumar y multiplicar fracciones, y elevar a la segunda, la tercera y la cuarta potencia.
- El **modo** y la **mediana** de un conjunto de valores. El modo es el valor más frecuente, y la mediana el que parte el conjunto ordenado en dos mitades. Acá se usan solo como apoyo, en la sección 7.2, para leer el signo de la asimetría; el tema propio de las dos es más adelante en la asignatura, junto con las series de frecuencia y los gráficos.

Aparece un símbolo nuevo, la **sumatoria**. $\sum x \times P(X = x)$ quiere decir: tomá cada valor posible, multiplicalo por su probabilidad, y sumá todos esos productos. Nada más. Es una forma corta de escribir una suma cuando no se sabe de antemano cuántos términos tiene.

1.3 El alcance de esta unidad

Dos aclaraciones que ordenan la lectura.

Ninguna distribución con nombre aparece acá. Binomial, hipergeométrica, Poisson y normal llegan después. Esta unidad trabaja con distribuciones armadas a mano, contando casos, y eso es deliberado: las que vienen con fórmula se entienden mucho mejor después de haber armado dos o tres a mano.

La variable continua se explica y se calcula poco. Se dice en qué se diferencia, por qué la probabilidad pasa a ser un área y cómo se lee su distribución. Las cuentas de las secciones 4 a 8 se hacen sobre variables discretas, porque en el caso continuo las mismas fórmulas se escriben con integrales y no hacen falta para usar los resultados.

1.4 Los dos ejemplos que recorren la unidad

El bolillero de la unidad 1. Cinco blancas y tres negras, dos extracciones **sin reposición**. La variable es la cantidad de blancas obtenidas, y vale 0, 1 o 2. Se elige la variante sin reposición a propósito: es la que tiene dependencia, así que armar su distribución obliga a usar las tres fórmulas de la unidad 1 y no solo el producto de marginales.

Las personas por hogar del relevamiento. Los 37 hogares del T8001, y la variable es cuántas personas viven en cada uno. Sirve para hacer las mismas cuentas sobre datos reales, y tiene una particularidad útil: uno de los 37 hogares tiene 12 personas, y ese solo hogar alcanza para mostrar qué le pasa a las dos últimas medidas de la unidad cuando aparece un valor lejano.

2. QUÉ ES UNA VARIABLE ALEATORIA

2.1 La definición

Una **variable aleatoria** es una regla que le asigna un número a cada resultado posible de un experimento.

Se anota con mayúscula, X , y los valores que puede tomar con minúscula, x . Así $P(X = 2)$ se lee "la probabilidad de que la variable valga 2". Cada valor que efectivamente sale cuando se hace el experimento se llama una **realización** de la variable.

Tres ejemplos, para fijar la idea:

Experimento	Variable aleatoria	Valores posibles
Extraer dos bolillas	cantidad de blancas obtenidas	0, 1, 2
Elegir un hogar al azar	cantidad de personas del hogar	1 a 7, y 12
Extraer una carta	1 si es figura, 0 si no	0, 1

Dos observaciones sobre esa tabla.

La primera: **varios resultados distintos pueden dar el mismo número**. En el bolillero, blanca y después negra da 1, y negra y después blanca también da 1. La variable no distingue el orden porque no le interesa el orden: le interesa cuántas blancas.

La segunda: el tercer ejemplo convierte una característica cualitativa en un número, y eso es legítimo y frecuente. Es exactamente la codificación del T8001, la que separaba una variable categórica en indicadores de cero y uno. Con esa codificación, "la probabilidad de que salga figura" y "el valor esperado de X " son el mismo número.

2.2 Variable aleatoria y variable de una tabla

Acá está el puente con los dos talleres, y evita una confusión que dura toda la asignatura.

El T8001 llamó **variable** a una columna de la tabla: personas, ingreso, localidad. Cada una tenía un tipo, una escala de medición y un valor por fila. Todos esos valores ya estaban medidos.

Una variable aleatoria es el modelo que se usa antes de observar el resultado. Si elegís un hogar al azar de los 37, la cantidad de personas de ese hogar es un número que todavía no se sabe, y que tiene una probabilidad para cada valor posible. Los 37 valores de la columna personas pueden mirarse como realizaciones de una variable aleatoria cuando se explicita cómo se eligieron los hogares y qué población o mecanismo se quiere representar.

De ahí sale la correspondencia que conviene retener:

En una tabla ya medida (T8001)	En una variable aleatoria (acá)
la columna	la variable X
un valor de una celda	una realización, x
la frecuencia relativa de un valor	la probabilidad de ese valor, $P(X = x)$
el promedio de la columna	la esperanza, $E(X)$
el desvío standard de la columna	el desvío standard, σ

La columna de la izquierda se calcula sobre lo que se midió. La de la derecha describe el mecanismo que produjo esas mediciones. Distinguir las es lo que hace posible la estimación, que es el corazón de esta asignatura: usar la columna para decir algo del mecanismo.

2.3 Discreta y continua

La clasificación de una variable aleatoria es la misma del T8001, y depende de cuántos valores puede tomar.

Una variable aleatoria es **discreta** cuando sus valores se pueden enumerar: hay una lista, aunque sea infinita. La cantidad de blancas del bolillero es discreta y tiene tres valores. La cantidad de personas de un hogar es discreta.

Ese "aunque sea infinita" no es un detalle. La cantidad de reclamos que entran en un día es discreta, y su lista no tiene tope: 0, 1, 2, y así para siempre. Sigue siendo discreta, porque se puede recorrer valor por valor. Lo que define a la discreta no es ser finita, es ser enumerable.

Una variable aleatoria es **continua** cuando el modelo le permite tomar cualquier valor de un intervalo. El tiempo que tarda un trámite y la temperatura suelen modelarse así. El ingreso también puede aproximarse con un modelo continuo cuando la unidad monetaria y el redondeo no importan para el análisis. Entre dos valores cualesquiera del intervalo siempre hay otro posible.

La regla práctica del T8001 sirve como orientación: si tiene sentido preguntar "¿cuántos?", suele ser discreta; si tiene sentido preguntar "¿cuánto?", suele ser continua. La definición final la da el conjunto de valores que admite el modelo, no la palabra usada en la pregunta.

Y una advertencia que aparece en cualquier proyecto real: una variable modelada como continua llega medida con precisión finita. El ingreso puede venir redondeado a mil pesos y la temperatura, a una décima de grado. Esa limitación de la medición no obliga a cambiar el modelo si la aproximación continua sigue siendo útil para la pregunta del análisis.

Hay una segunda clasificación que conviene traer, y es la **escala de medición** del T8001. Discreta o continua dice cuántos valores hay; la escala dice qué se puede hacer con ellos. Un puntaje de satisfacción codificado como 1, 2 y 3 es discreto y de escala ordinal. Su promedio depende de haber tratado como iguales las distancias entre categorías, algo que la escala ordinal no garantiza y que habría que justificar. La sección 6.2 vuelve sobre esto, porque hay una de las seis medidas que exige una escala de razón.

2.4 Por qué la continua se trata distinto

Hay una consecuencia del modelo continuo que es incómoda al principio y hay que decirla: **en una variable continua, la probabilidad de cualquier valor exacto es cero.**

La probabilidad se distribuye sobre intervalos, no como una lista de pesos asignados punto por punto. Un punto aislado no tiene ancho y, por eso, el área que le corresponde es cero. La probabilidad de que un hogar tenga un ingreso de exactamente 200.000 pesos, con todos sus decimales, es cero dentro de un modelo continuo.

Eso no es un defecto del modelo: es lo que obliga a cambiar la pregunta. En una variable continua no se pregunta por un valor, se pregunta por un **intervalo**. La probabilidad de que el ingreso esté entre 180.000 y 220.000 sí es un número distinto de cero, y es el que se puede calcular.

	Discreta	Continua
Valores	enumerables	cualquiera de un intervalo
La pregunta se hace por	un valor	un intervalo
$P(X = x)$	puede ser mayor que cero	siempre cero
Se describe con	una función de probabilidad	una función de densidad
Las probabilidades se obtienen	sumando	midiendo áreas

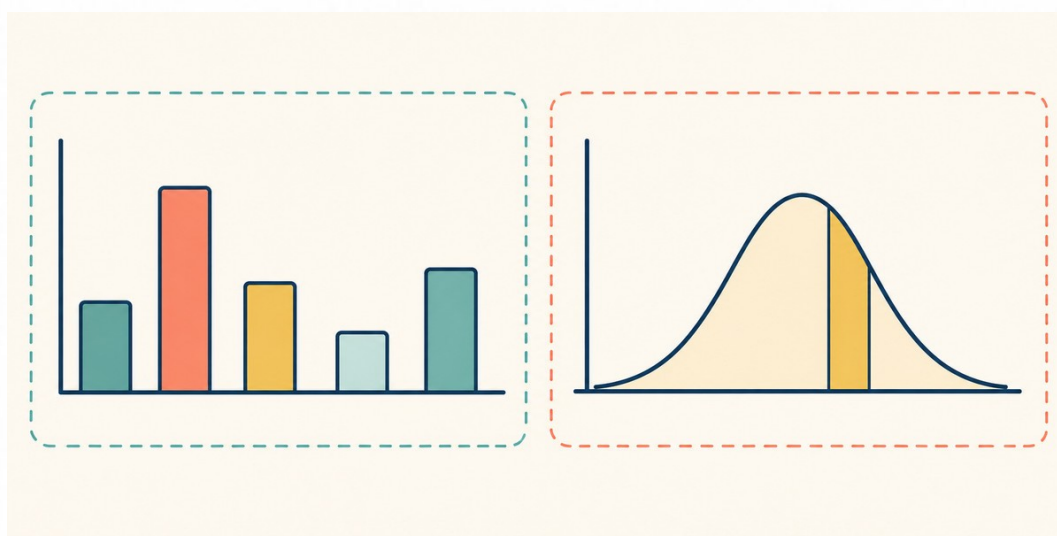


Figura 2. En la discreta cada valor tiene su propia altura. En la continua lo que mide una probabilidad es el área de un tramo.

3. LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

3.1 La función de probabilidad de una variable discreta

La **distribución de probabilidad** de una variable discreta es la lista completa de sus valores posibles con la probabilidad de cada uno. Nada más que eso: una tabla de dos columnas.

Se arma con las herramientas de la unidad 1. Para el bolillero sin reposición, con X igual a la cantidad de blancas en dos extracciones:

$X = 0$, las dos negras. Compuesta con eventos dependientes:

$$P(X = 0) = 3/8 \times 2/7 = 6/56$$

$X = 2$, las dos blancas:

$$P(X = 2) = 5/8 \times 4/7 = 20/56$$

$X = 1$, exactamente una blanca. Acá hay dos caminos, y son excluyentes, así que se suman:

$$P(X = 1) = (5/8 \times 3/7) + (3/8 \times 5/7) = 15/56 + 15/56 = 30/56$$

La distribución completa:

x	$P(X = x)$	Decimal
0	6/56	0,1071
1	30/56	0,5357
2	20/56	0,3571
Total	56/56	1,0000

Fijate que las tres probabilidades salieron de las tres fórmulas de la unidad 1: compuesta con dependencia para los extremos, y total entre excluyentes para el caso del medio. Y son los cuatro caminos del árbol de la sección 6.2 de la unidad 1, agrupados: los dos del medio caen los dos en $X = 1$.

3.2 Las dos condiciones que cumple toda distribución

Una lista de valores con probabilidades es una distribución solamente si cumple dos cosas:

1. **Cada probabilidad está entre 0 y 1.**
2. **La suma de todas las probabilidades es exactamente 1.**

Son las dos primeras reglas de la sección 2.5 de la unidad 1, dichas para una variable: los valores posibles cubren todo el espacio muestral y no se pisan, así que sus probabilidades reparten exactamente 1.

La segunda es el control que conviene hacer siempre, antes de calcular cualquier medida. Si la suma no da 1, falta un valor posible o alguna probabilidad está mal, y todas las cuentas que siguen van a estar mal sin dar ningún error.

3.3 La función de distribución acumulada

Además de la probabilidad de cada valor, sirve la probabilidad de **hasta** cada valor. Eso es la **función de distribución acumulada**, y se anota $F(x) = P(X \leq x)$.

Para el bolillero:

x	P(X = x)	F(x) = P(X ≤ x)
0	0,1071	0,1071
1	0,5357	0,6429
2	0,3571	1,0000

Se lee: la probabilidad de sacar **como máximo** una blanca es 0,6429.

Tiene tres propiedades útiles. Nunca baja, porque cada paso suma una probabilidad que no es negativa. Vale 0 para cualquier valor por debajo del mínimo posible, así que $F(-1) = 0$. Y llega a 1 en el máximo, y de ahí en adelante se queda en 1.

Y sirve para el complemento de la unidad 1: la probabilidad de sacar **al menos** una blanca es $1 - F(0) = 1 - 0,1071 = 0,8929$, y calcularlo así es más corto que sumar los casos de 1 y de 2.

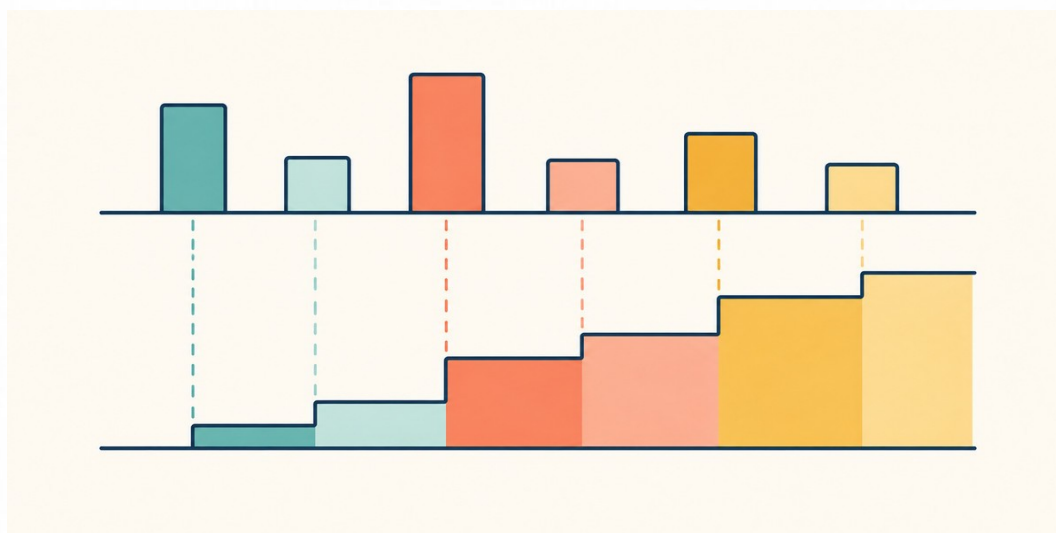


Figura 3. La acumulada es lo que se junta al recorrer los valores de izquierda a derecha. Nunca baja, y termina en 1.

3.4 El caso continuo: la densidad y el área

En una variable continua no se puede hacer la tabla de la sección 3.1, porque la probabilidad de cada valor es cero y la tabla tendría infinitas filas de ceros. Lo que se usa en su lugar es una **función de densidad**: una curva sobre la recta de los valores posibles.

La densidad no es una probabilidad. Su altura en un punto no dice cuánto vale $P(X = x)$, que es cero. Lo que dice es cuánta probabilidad hay **acumulada por unidad de ancho** alrededor de ese punto, y de ahí sale la regla que la vuelve usable:

En una variable continua, la probabilidad de un intervalo es el área que la curva encierra sobre ese intervalo.

Con eso, las dos condiciones de la sección 3.2 se traducen sin esfuerzo. La curva nunca baja del cero, y el área total que encierra vale exactamente 1. Un tramo donde la curva es alta acumula más área que un tramo igual de ancho donde es baja, y por eso ahí es más probable caer.

La acumulada funciona igual que en el caso discreto, y de hecho es más simple: $F(x)$ es el área desde el extremo izquierdo hasta x . La diferencia con la discreta es la forma. En una variable discreta la acumulada sube a saltos, uno por cada valor posible; en una continua sube sin saltos, porque no hay ningún valor que concentre probabilidad.

Una consecuencia práctica que ahorra discusiones: en una variable continua da lo mismo pedir $P(X \leq 220.000)$ que $P(X < 220.000)$, porque el valor exacto aporta cero. En una variable discreta esos dos números son distintos, y confundirlos es un error de cálculo.

3.5 La distribución de las personas por hogar

Ahora la misma construcción sobre datos reales. El experimento es elegir un hogar al azar entre los 37 del relevamiento, y X es la cantidad de personas que viven en él. Como los 37 hogares tienen la misma chance de salir, la probabilidad de cada valor es su frecuencia relativa:

x	Hogares	$P(X = x)$	$F(x)$
1	2	0,0541	0,0541
2	9	0,2432	0,2973
3	8	0,2162	0,5135
4	8	0,2162	0,7297
5	4	0,1081	0,8378
6	3	0,0811	0,9189
7	2	0,0541	0,9730
12	1	0,0270	1,0000
Total	37	1,0000	

Tres cosas para mirar antes de seguir.

La columna del medio es una frecuencia relativa usada como probabilidad, que es el enfoque empírico de la unidad 1. Vale exactamente porque el hogar se elige al azar entre esos 37. Usarla para hablar de los hogares que no se visitaron requiere justificar cómo se obtuvo la muestra, un problema que se trabaja en las unidades de muestreo y estimación.

En todas las cuentas que siguen, estos 37 hogares se tratan como la distribución completa: las probabilidades son sus frecuencias relativas y la varianza divide por 37. Si se los usara como

una muestra para estimar una población mayor, aparecerían las correcciones muestrales que se estudian más adelante.

El 12. Está separado del resto por un hueco: no hay hogares de 8, 9, 10 ni 11 personas. Es el mismo valor que en el T8001 se discutió como posible valor extremo, y se decidió conservar. Acá se va a ver qué le hace a cada una de las seis medidas.

Y el conteo de 37. El archivo del relevamiento tiene 45 filas, porque ocho hogares recibieron una segunda visita, y en tres de ellos la cantidad de personas cambió entre visita y visita. Los 37 hogares de esta tabla son los de la **primera** visita de cada uno. Si se tomara la segunda, el hogar 30 pasaría de 7 a 8 personas y el hueco entre el 7 y el 12 se achicaría. La regla no cambia ninguna conclusión de la unidad, y hay que declararla igual: cuál de las dos visitas se cuenta es una decisión, como el denominador de la sección 6.5 de la unidad 1.

3.6 Por qué no alcanza con contar a mano

Las tres distribuciones de esta sección se armaron contando casos, y eso deja de ser posible enseguida.

Mirá el bolillero con veinte extracciones **con reposición** en lugar de dos, y la pregunta de cuál es la probabilidad de sacar exactamente siete blancas. El principio de multiplicación de la unidad 1 dice cuántos resultados tiene el experimento, y son demasiados para enumerarlos. Y los caminos que dan exactamente siete blancas son muchísimos, uno por cada conjunto de posiciones en que esas siete pueden aparecer.

Ese es el problema que resuelven las distribuciones con nombre. No son un catálogo que haya que memorizar: son la cuenta de esta sección, ya hecha y resuelta en una fórmula, para las situaciones que se repiten. Extraer con reposición y contar éxitos es una de ellas. Extraer sin reposición es otra. Contar cuántos eventos raros ocurren en un intervalo de tiempo es una tercera.

Las seis medidas que siguen se calculan en esas distribuciones con una sola cuenta, en lugar de la suma valor por valor que se usa acá.

4. LA ESPERANZA MATEMÁTICA

4.1 El promedio de lo que todavía no se midió

La **esperanza matemática** de una variable aleatoria es el promedio de sus valores, cada uno pesado por su probabilidad. Se anota $E(X)$, y también se la llama **valor esperado** o **media**, con la letra griega μ .

Se calcula multiplicando cada valor por su probabilidad y sumando todo:

$$E(X) = \sum x \times P(X = x)$$

Para el bolillero:

$$E(X) = 0 \times 6/56 + 1 \times 30/56 + 2 \times 20/56 = 70/56 = 1,25$$

Se esperan 1,25 bolillas blancas en dos extracciones.

Hay un detalle que conviene mirar de frente: **la esperanza puede ser un valor que la variable nunca toma**. No existe ninguna extracción que dé 1,25 blancas; los únicos resultados posibles son 0, 1 y 2. La esperanza no es una predicción del próximo resultado. Es el promedio al que tienden los resultados si el experimento se repite muchas veces, y eso lo garantiza el principio de estabilidad de las frecuencias relativas de la unidad 1.

La lectura correcta es la de largo plazo: al repetir el experimento muchas veces, es cada vez más probable que el promedio de blancas obtenidas quede cerca de 1,25. Mil repeticiones no lo garantizan; hacen que una diferencia grande sea poco probable.

4.2 La esperanza es el punto de equilibrio

Si dibujás la distribución como barras sobre una recta, y cada barra pesa lo que dice su probabilidad, **la esperanza es el punto donde la recta queda equilibrada**. No es una comparación suelta: la fórmula de la esperanza y la del centro de masa de la física son la misma fórmula.

Un valor lejano pesa mucho aunque su probabilidad sea baja, porque su distancia al punto de apoyo es grande. Eso explica por adelantado lo que pasa en la sección 4.5 con las personas por hogar, y explica por qué el promedio se corre cuando entra un valor extremo. Es el mismo hecho que el T8001 mostraba diciendo que un ingreso de 620.000 tiraba el promedio de todos los hogares para arriba.

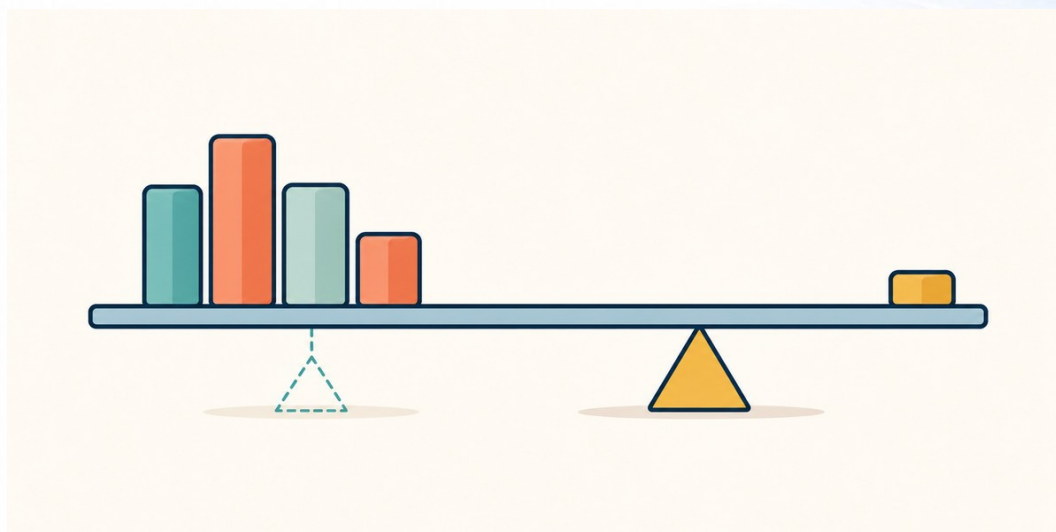


Figura 4. Cada valor tira desde su distancia. Un valor lejano con probabilidad baja corre el equilibrio igual.

4.3 La esperanza de una función de la variable

Hace falta una regla más, y conviene tenerla antes de la sección 5 porque ahí se usa sin aviso.

Muchas veces lo que interesa no es X sino algo calculado a partir de X : su cuadrado, su cubo, o el resultado de aplicarle cualquier cuenta. Y la esperanza de eso se calcula igual, con la única diferencia de que se multiplica la cuenta por la probabilidad en lugar del valor:

$$E[g(X)] = \sum g(x) \times P(X = x)$$

Los valores cambian, y al transformar la variable puede ocurrir que varios valores originales terminen juntos. En este bolillero, como X solo puede valer 0, 1 o 2, la probabilidad de que X^2 valga 4 es la misma que la de que X valga 2. Si X también pudiera valer -2 , en cambio, $P(X^2 = 4)$ sumaría las probabilidades de $X = 2$ y $X = -2$.

Para el bolillero, la esperanza del cuadrado:

$$E(X^2) = 0^2 \times 6/56 + 1^2 \times 30/56 + 2^2 \times 20/56 = 110/56 = 1,9643$$

Guardá ese 1,9643, porque la varianza de la sección 5.3 se calcula con él.

Y mirá que $E(X^2) = 1,9643$ no es lo mismo que $[E(X)]^2 = 1,25^2 = 1,5625$. **La esperanza de una función no es la función de la esperanza.** El error de suponer lo contrario aparece en cualquier cálculo que involucre potencias, tasas o cocientes.

4.4 Las propiedades que se usan

Tres, y sirven para no tener que recalcular la distribución cuando la variable se transforma:

$E(a) = a$	la esperanza de una constante es la constante
$E(aX) = a \times E(X)$	multiplicar la variable multiplica la esperanza
$E(aX + b) = a \times E(X) + b$	un cambio de escala y de origen se traslada igual

La tercera es la más útil en la práctica, porque los cambios de unidad son exactamente eso. Si el ingreso está en pesos y se lo quiere en miles, se divide por mil, y la esperanza se divide por mil. No hay que recalcular nada.

Las transformaciones de la forma $aX + b$ son la clase en la que la función se puede trasladar de esta manera a la esperanza. Funciona porque multiplicar por una constante y sumar otra son operaciones lineales. Elevar al cuadrado no lo es.

Y una cuarta, que vale siempre y no exige independencia:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Retenela, porque la varianza **no** se comporta así, y la sección 5.6 se ocupa de esa diferencia.

4.5 La esperanza de las personas por hogar

Con la distribución de la sección 3.5:

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times 0,0541 + 2 \times 0,2432 + 3 \times 0,2162 + 4 \times 0,2162 + 5 \times 0,1081 \\ &\quad + 6 \times 0,0811 + 7 \times 0,0541 + 12 \times 0,0270 \\ &= 140/37 = 3,7838 \end{aligned}$$

Las 140 personas del relevamiento repartidas entre los 37 hogares: 3,78 personas por hogar.

Comparala con las otras dos medidas de posición, porque las tres se van a necesitar en la sección 7:

Medida	Valor	Qué es
Modo	2	el valor más frecuente: 9 hogares
Mediana	3	el valor del medio: el hogar número 19 de 37, ordenados
Media	3,7838	el punto de equilibrio

Modo 2, mediana 3, media 3,78. Las tres son distintas y están en ese orden, y eso no es casualidad: es la huella de una distribución estirada hacia la derecha. La sección 7 lo explica.

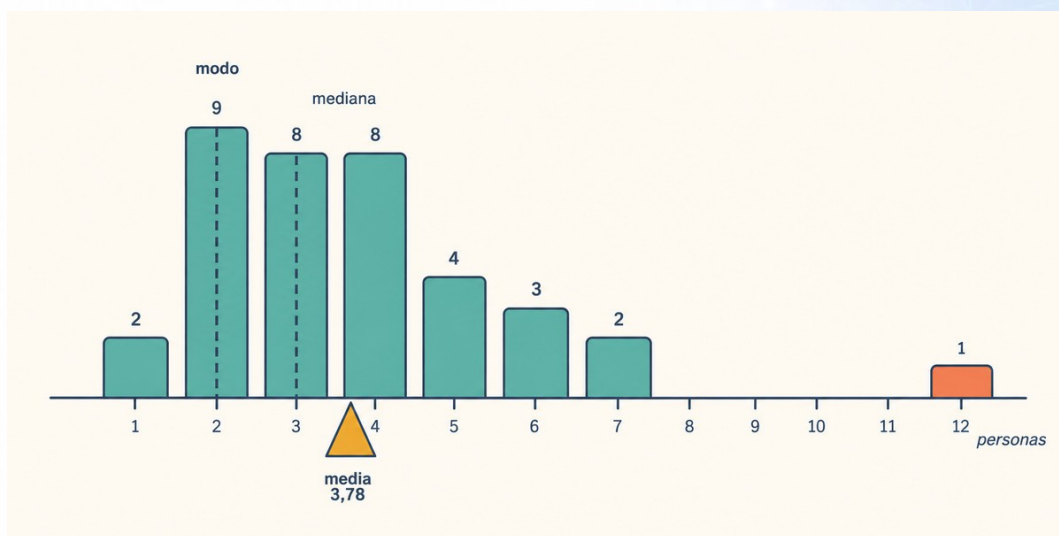


Figura 5. El apoyo está a la derecha del modo y de la mediana. Lo corrió el hogar de 12 personas.

Ese hogar ya afecta el resultado. Sin él, la media de los 36 restantes es $32/9 = 3,5556$: un hogar de 37 mueve el promedio 0,23 personas.

5. LA VARIANZA Y EL DESVÍO STANDARD

5.1 Por qué no alcanza con el centro

Dos variables pueden tener la misma esperanza y no parecerse en nada.

Un juego que paga siempre 1.000 pesos tiene esperanza 1.000. Un juego que paga 0 o 2.000 con igual probabilidad también tiene esperanza 1.000. Nadie los confundiría, y sin embargo la esperanza no los distingue.

Lo que los separa es cuánto se alejan del centro, y eso es la **dispersión**. Es la misma lección de la sección 7.3 de la clase 3 del T8001, donde el promedio de ingresos de 203.000 escondía que había un hogar en 0 y otro en 620.000: un promedio sin una medida de dispersión al lado no describe nada.

5.2 La varianza

La **varianza** es la esperanza de las distancias al cuadrado respecto de la media. Se anota $V(X)$ o σ^2 :

$$V(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 \times P(X = x)$$

Se eleva al cuadrado por una razón concreta: si se sumaran las distancias con su signo, las de arriba y las de abajo se cancelarían y la suma daría siempre cero. El cuadrado saca el signo y, de paso, le da más peso a las distancias grandes que a las chicas.

Para el bolillero, con $\mu = 1,25$:

$$\begin{aligned} V(X) &= (0 - 1,25)^2 \times 6/56 + (1 - 1,25)^2 \times 30/56 + (2 - 1,25)^2 \times 20/56 \\ &= 45/112 = 0,4018 \end{aligned}$$

5.3 La fórmula corta

Restar la media en cada término es incómodo, sobre todo cuando la media tiene decimales. Hay una forma equivalente que evita eso, y sale de aplicar la regla de la sección 4.3:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Se lee: la esperanza de los cuadrados, menos el cuadrado de la esperanza. Y **el orden importa**: las dos cosas se parecen al escribirlas y son distintas, como ya se vio en 4.3.

Para el bolillero, con el $E(X^2) = 1,9643$ que quedó calculado ahí:

$$V(X) = 1,9643 - 1,25^2 = 1,9643 - 1,5625 = 0,4018$$

El mismo 0,4018. Es la fórmula que conviene usar a mano, y la que hace evidente una propiedad: como la varianza nunca es negativa, $E(X^2)$ siempre es mayor o igual que $[E(X)]^2$.

5.4 El desvío standard

La varianza tiene un problema de lectura: está en unidades cuadradas. La varianza de las personas por hogar es 4,2776 **personas al cuadrado**, una unidad sin interpretación directa en el problema.

El **desvío standard** es la raíz cuadrada de la varianza, y vuelve a las unidades originales:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

Para el bolillero, $\sigma = \sqrt{0,4018} = 0,6339$ bolillas. Para las personas por hogar:

$$E(X^2) = 688/37 = 18,5946$$

$$V(X) = 18,5946 - 3,7838^2 = 4,2776$$

$$\sigma = \sqrt{4,2776} = 2,0682 \text{ personas}$$

La escala típica de las distancias respecto del promedio es de unas 2,07 personas. El desvío no es la distancia de un hogar concreto ni el promedio de las distancias absolutas: resume esas distancias mediante una media cuadrática. Se informa porque está en las unidades originales; la varianza, en cambio, se usa sobre todo para calcular.

5.5 Las propiedades, y la que sorprende

$V(a) = 0$	una constante no varía
$V(X + b) = V(X)$	sumar una constante no cambia la dispersión
$V(aX) = a^2 \times V(X)$ cuadrado	multiplicar por a multiplica la varianza por a al cuadrado
$\sigma(aX) = a \times \sigma(X)$ a	el desvío se multiplica por el valor absoluto de a

La segunda tiene una lectura clara: correr todos los valores diez lugares hacia arriba corre el centro y no cambia la dispersión, porque las distancias entre los valores son las mismas.

La tercera es la que sorprende, y explica el cuidado que hay que tener con los cambios de unidad: pasar de pesos a miles de pesos divide el desvío por mil y la varianza por un millón.

Y la cuarta lleva barras de valor absoluto porque un desvío nunca es negativo. Multiplicar la variable por -2 duplica el desvío, no lo vuelve negativo: dar vuelta el signo de todos los valores no los acerca ni los aleja entre sí.

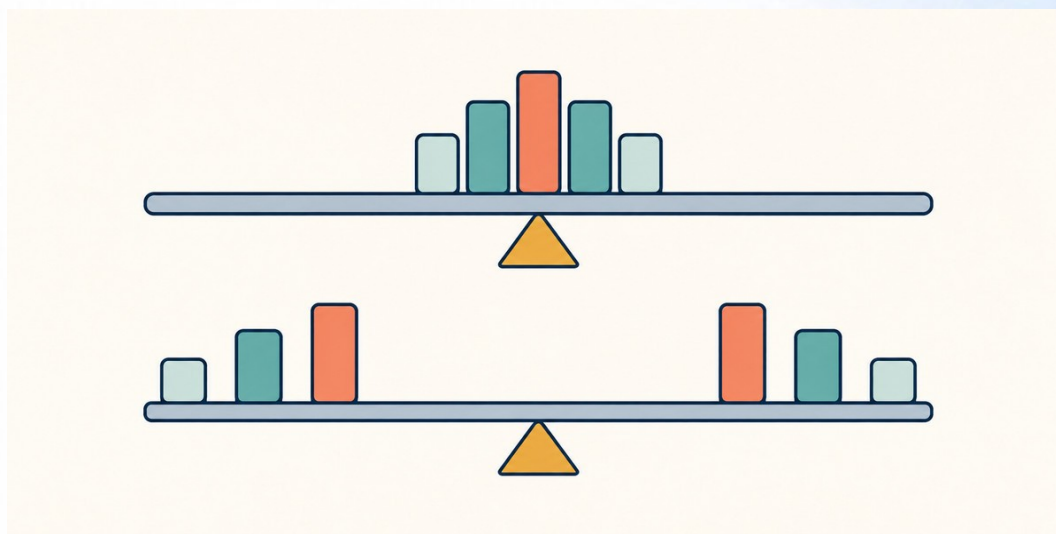


Figura 6. El mismo centro, dos comportamientos distintos. La dispersión es lo que la esperanza no dice.

5.6 La varianza de una suma

La sección 4.4 dejó una diferencia sin explicar: la esperanza de una suma es siempre la suma de las esperanzas, y la varianza no. Acá está la regla.

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) \quad \text{si } X \text{ e } Y \text{ son independientes}$$

La independencia es una condición suficiente, pero no necesaria: también alcanza con que la covarianza sea cero. La regla general agrega un término que depende de cuánto varían juntas X e Y ; la covarianza se estudia en la unidad 8.

Si no se cumple alguna de esas condiciones, las varianzas no se pueden sumar sin más. El extremo se entiende fácil: si Y es igual a X , entonces $X + Y$ es $2X$, y por la propiedad de la sección 5.5 su varianza es $4 \times V(X)$, no $2 \times V(X)$. Cuando dos variables suben y bajan juntas, la suma varía más que lo que aportan por separado.

Dos consecuencias que conviene ver ahora.

Los desvíos no se suman, ni siquiera con independencia. Se suman las varianzas, y el desvío de la suma es la raíz de esa suma. Dos variables independientes con desvío 3 cada una dan una suma con varianza $9 + 9 = 18$ y desvío $\sqrt{18} = 4,24$, no 6.

Restar tampoco reduce la varianza. Con independencia, $V(X - Y)$ también es $V(X) + V(Y)$. Es -1 multiplicando a Y , y el cuadrado de -1 es 1. Restar dos mediciones independientes acumula la incertidumbre de las dos.

De esta regla sale casi todo lo que viene después en la asignatura. Cuando se promedian muchas observaciones independientes y con la misma varianza, la varianza del promedio se

achica en proporción a la cantidad. Una muestra más grande reduce esa parte de la incertidumbre; no corrige por sí sola un sesgo de selección o de medición.

5.7 La estandarización

Hay una transformación que conviene nombrar, porque aparece dos veces en las secciones 7 y 8 y en el resto de la asignatura muchas más. Consiste en restar la media y dividir por el desvío:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

Si la variable tiene media y un desvío finito mayor que cero, las propiedades de las secciones 4.4 y 5.5 muestran que Z tiene esperanza 0 y desvío 1. Y queda **sin unidades**, porque arriba y abajo están en las mismas.

Los valores de Z se leen en desvíos: $Z = 2$ quiere decir "dos desvíos por encima de la media". Es el z-score de la sección 5.4 de la clase 3 del T8001, que ahí servía para detectar valores extremos, y es la misma cuenta.

Retené el nombre, porque explica de una vez por qué la asimetría y la kurtosis de las secciones que siguen no tienen unidades: las dos se calculan sobre Z.

6. EL COEFICIENTE DE VARIABILIDAD

6.1 Comparar dispersiones de escalas distintas

El desvío standard tiene una limitación: está en las unidades de la variable, así que no sirve para comparar dos variables medidas en cosas distintas.

Las personas por hogar tienen un desvío de 2,07 personas. El ingreso de los hogares tiene un desvío de decenas de miles de pesos. Preguntar cuál de las dos varía más no tiene respuesta mientras se comparen desvíos: son unidades incomparables.

El **coeficiente de variabilidad** resuelve eso midiendo el desvío en proporción a la media. Se anota CV, y se suele expresar en porcentaje:

$$CV = \sigma / \mu$$

Para las personas por hogar:

$$CV = 2,0682 / 3,7838 = 0,5466 = 54,66\%$$

Se lee: **el desvío es el 54,66% de la media**. El número ya no tiene unidades y permite comparar dispersiones relativas, siempre que las variables admitan el CV y que la comparación tenga sentido para la pregunta del análisis.

Para el bolillero, $CV = 0,6339 / 1,25 = 0,5071 = 50,71\%$. Los dos CV son numéricamente parecidos, algo que no se podía ver comparando 0,63 bolillas contra 2,07 personas. Eso no vuelve equivalentes a los dos fenómenos: solo compara el tamaño del desvío respecto de cada media.

6.2 Cuando no se puede usar

El CV tiene dos condiciones, y las dos se olvidan.

La media debe ser positiva y estar suficientemente alejada de cero. Es un denominador. Con una media de 0,01 y un desvío de 2, el CV da 20.000%, que es un número correcto e inútil. Si la variable admite valores negativos, la interpretación del cociente también deja de ser estable.

La escala tiene que ser de razón, no de intervalo. Esta es la condición fina, y es la que conecta con el T8001. Una escala de razón tiene un cero que significa "nada": cero personas es la ausencia de personas, cero pesos es la ausencia de ingreso. Una escala de intervalo tiene un cero convencional: cero grados centígrados no es la ausencia de temperatura.

Y cuando el cero es convencional, el CV depende de la unidad elegida, así que no conserva una interpretación estable. Hacé la cuenta: una serie de temperaturas con media 20 °C y desvío 5 °C da un CV del 25%. Las mismas temperaturas en Fahrenheit tienen media 68 °F y desvío 9 °F, y dan un CV del 13%. La dispersión real no cambió: solo cambió la unidad.

El CV es para escalas de razón. Cantidades, importes, pesos, distancias y tiempos, sí. Temperaturas en grados centígrados o Fahrenheit, y cualquier variable codificada como puntaje arbitrario, no. La escala de medición se define cuando se documenta la variable, y es la sección 6.2 de la clase 2 del T8001.

7. LA ASIMETRÍA

7.1 Qué mide

Las tres medidas anteriores dicen dónde está el centro y cuánto se dispersan los valores. Ninguna dice si la dispersión es pareja de los dos lados, y muchas veces no lo es.

El **coeficiente de asimetría** mide de qué lado se estira la distribución. Es el promedio de los valores estandarizados de la sección 5.7, elevados al cubo:

$$\alpha_3 = E[(X - \mu)^3] / \sigma^3$$

El cubo es la clave: al ser una potencia impar, **conserva el signo**. Las distancias hacia arriba suman positivo y las de abajo suman negativo. Si los dos lados se equilibran, el resultado es cero. Y dividir por σ^3 es lo que estandariza, así que el coeficiente no tiene unidades y se puede comparar entre variables.

7.2 Cómo se lee el signo

Signo de α_3	Nombre	Qué pasa
Positivo	asimétrica a la derecha	la cola larga va hacia los valores altos
Cero	sin asimetría medida	los dos lados se equilibran
Negativo	asimétrica a la izquierda	la cola larga va hacia los valores bajos

Una pista frecuente, antes de calcular, es **comparar la media con la mediana**. En muchas distribuciones con cola larga a la derecha, los valores altos tiran de la media y aparece el orden modo < mediana < media; con cola larga a la izquierda suele darse el orden inverso.

Es una heurística, no un teorema. Tiene contraejemplos incluso en distribuciones con un solo pico, y es especialmente frágil en distribuciones discretas o multimodales. Sirve para orientar la mirada; la forma del gráfico y el coeficiente aportan la evidencia.

Las personas por hogar dieron modo 2, mediana 3 y media 3,7838, en ese orden. La distribución está estirada a la derecha, y el coeficiente lo confirma:

$$\alpha_3 = 1,7200$$

Y esa asimetría tiene una causa concreta en los datos: hay muchos hogares chicos y unos pocos muy grandes. No hay hogares de menos de una persona, así que del lado izquierdo la distribución tiene un tope, y del derecho no.

Una advertencia sobre la fila del medio de la tabla. Que α_3 valga 0 no prueba que la distribución sea simétrica: prueba que el tercer momento se cancela, y hay distribuciones asimétricas donde eso pasa. La implicación vale en un solo sentido: si la distribución es simétrica, α_3 es 0.

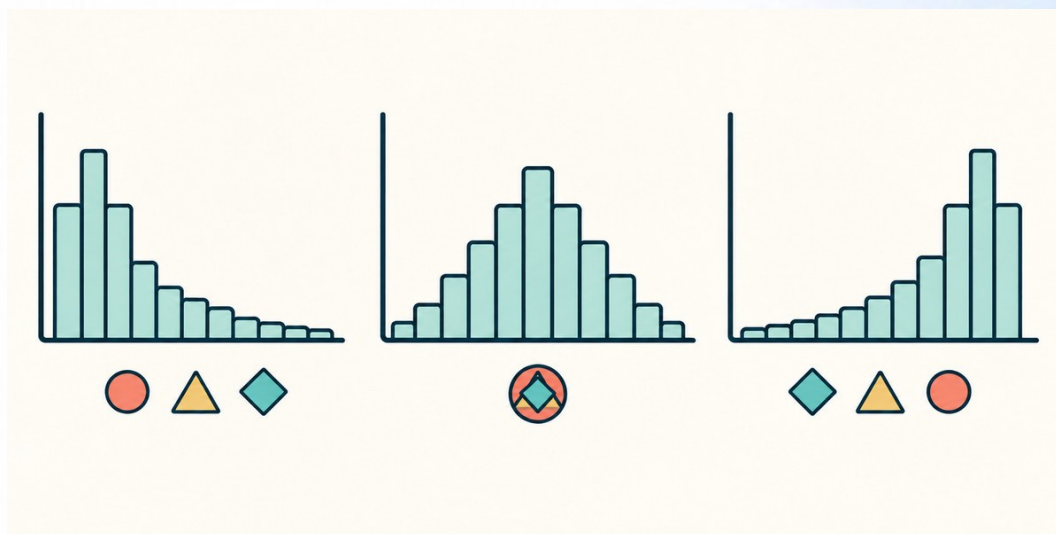


Figura 7. La cola larga arrastra la media y deja quietos al modo y a la mediana. Por eso el orden de las tres marcas orienta sobre el signo.

7.3 Qué medida se informa cuando hay asimetría

Cuando una cola larga arrastra la media, esta puede dejar de representar al caso típico. Con los hogares del relevamiento, la media de 3,78 personas es mayor que la de 19 de los 37 hogares. Decir "el hogar promedio tiene 3,78 personas" es cierto como cuenta y puede ser engañoso como descripción: la mediana de 3 describe mejor al hogar del medio.

Y ahí está la razón de fondo de algo que el T8001 dejaba a criterio de cada uno. Ese taller ofrecía varias formas de rellenar un faltante —el promedio, la mediana, el más frecuente— y pedía justificar la elección. La justificación es esta: la mediana no se mueve cuando un valor lejano se aleja todavía más, y la media sí.

8. LA KURTOSIS

8.1 Qué mide, y qué no mide

El **coeficiente de kurtosis** se construye igual que el de asimetría, con la cuarta potencia de los valores estandarizados:

$$\alpha_4 = E[(X - \mu)^4] / \sigma^4$$

La cuarta potencia es par, así que no conserva el signo: α_4 nunca es negativo. Lo que hace la potencia alta es **agrandar mucho las distancias grandes**. Un valor a tres desvíos del centro aporta $3^4 = 81$, y uno a un desvío aporta 1. La kurtosis, entonces, es muy sensible a las observaciones alejadas del centro.

Y de ahí sale lo que **no** mide, que es el error habitual: la [kurtosis](#) no mide si la distribución es alta o achatada en el centro. Mide **cuánto peso hay en las colas**. Dos distribuciones con el mismo pico pueden tener kurtosis muy distintas si una tiene valores lejanos y la otra no.

8.2 Las tres categorías

La referencia es la distribución normal, que tiene $\alpha_4 = 3$. Ese 3 no sale de una convención: es el valor que da la cuenta de la sección 8.1 aplicada a esa distribución. La normal se estudia más adelante en la asignatura; acá se la usa solo como punto de comparación.

α_4	Nombre	Lectura respecto de la normal
Mayor que 3	leptocúrtica	mayor cuarto momento estandarizado; suele reflejar más peso en valores extremos
Igual a 3	mesocúrtica	la misma kurtosis que la normal, no necesariamente la misma forma
Menor que 3	platicúrtica	menor cuarto momento estandarizado; suele reflejar menos peso en valores extremos

Para las personas por hogar:

$$\alpha_4 = 7,4836$$

Es leptocúrtica respecto de la normal, y la causa principal está a la vista: el hogar de 12 personas, que está a casi cuatro desvíos del centro.

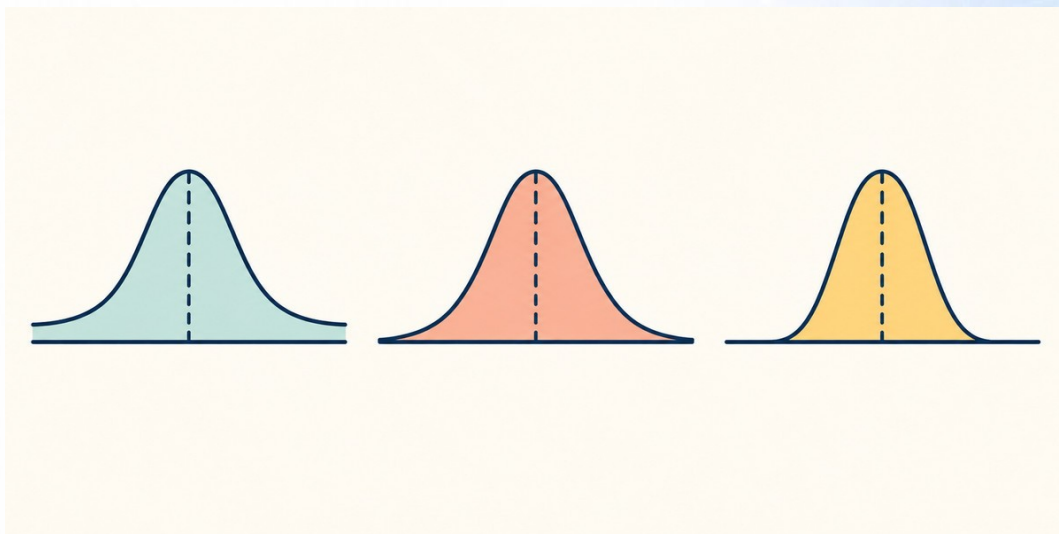


Figura 8. La kurtosis se lee en los extremos y no en el pico. Lo que cambia entre los tres perfiles es cuánto queda lejos del centro.

8.3 Las dos convenciones y la corrección muestral

Hay un detalle de notación que confunde al comparar resultados, y conviene saberlo antes de usar cualquier herramienta.

Existen dos formas de informar la kurtosis:

- **La kurtosis, sin más:** el coeficiente tal cual, con la normal en 3. Es α_4 , y se la llama kurtosis de [Pearson](#).
- **El exceso de kurtosis:** el mismo coeficiente menos 3, con la normal en 0. Se la llama kurtosis de [Fisher](#).

Las dos se llaman "kurtosis" en el habla corriente, y la diferencia es de tres unidades. Para las personas por hogar, $\alpha_4 = 7,4836$ y el exceso es 4,4836.

El punto práctico: **muchas herramientas, entre ellas las llamadas habituales de pandas y SciPy, informan el exceso.** Una salida cercana a 0 puede indicar que se usó esa convención; no alcanza por sí sola para afirmar que la distribución sea normal. Antes de interpretarla hay que revisar la definición de la función.

Y hay una segunda diferencia, que se superpone a la primera y sorprende más. Los coeficientes se pueden calcular de dos maneras: tomando los datos como la distribución completa, que es lo que hace este apunte, o corrigiéndolos para estimar la distribución de la que salieron. Las herramientas no coinciden en cuál usan:

Cómo se pide	Qué devuelve, con los 37 hogares	Qué convención usa
<code>scipy.stats.kurtosis(x, fisher=False)</code>	7,4836	α_4 , distribución completa
<code>scipy.stats.kurtosis(x)</code>	4,4836	exceso, distribución completa
<code>pandas: x.kurt()</code>	5,3357	exceso, corregido
<code>scipy.stats.skew(x)</code>	1,7200	α_3 , distribución completa
<code>pandas: x.skew()</code>	1,7936	α_3 , corregido

Los números de este apunte son los de la primera y la cuarta fila. Antes de comparar kurtosis, hay que saber si se informó el coeficiente o el exceso y si se aplicó una corrección muestral. Para la asimetría también hay que revisar si el resultado está corregido.

8.4 Un hogar de 37, y los dos últimos coeficientes cambian de lectura

El cálculo que sigue saca el hogar de 12 personas y repite las medidas sobre los 36 restantes.

Medida	Con los 37 hogares	Sin el hogar de 12	Cambio
Media	3,7838	3,5556	-6%
Varianza	4,2776	2,4691	-42%
Desvío standard	2,0682	1,5713	-24%
Coeficiente de variabilidad	54,66%	44,19%	-10,5 puntos
Asimetría α_3	1,7200	0,4989	-71%
Kurtosis α_4	7,4836	2,4837	de leptocúrtica a platicúrtica

Un solo hogar de 37, el 2,7% de los datos, y la lectura cambia entera. La media se mueve poco, el desvío bastante, y las dos últimas medidas se reducen mucho: la asimetría cae a menos de un tercio, y la kurtosis cruza el 3 y cambia de categoría.

Fijate que la asimetría **no cambia de signo**: 0,4989 sigue siendo positiva, y la cola larga sigue estando a la derecha. Lo que se reduce es la magnitud. La que cambia de categoría es la kurtosis, porque el 3 es el valor de referencia y el coeficiente lo cruza.

La razón está en las potencias. La media depende linealmente de los valores; la varianza y el desvío parten de distancias al cuadrado, la asimetría usa cubos y la kurtosis, cuartas potencias. **Cuanto más alta es la potencia, más influencia tiene el valor más lejano.**

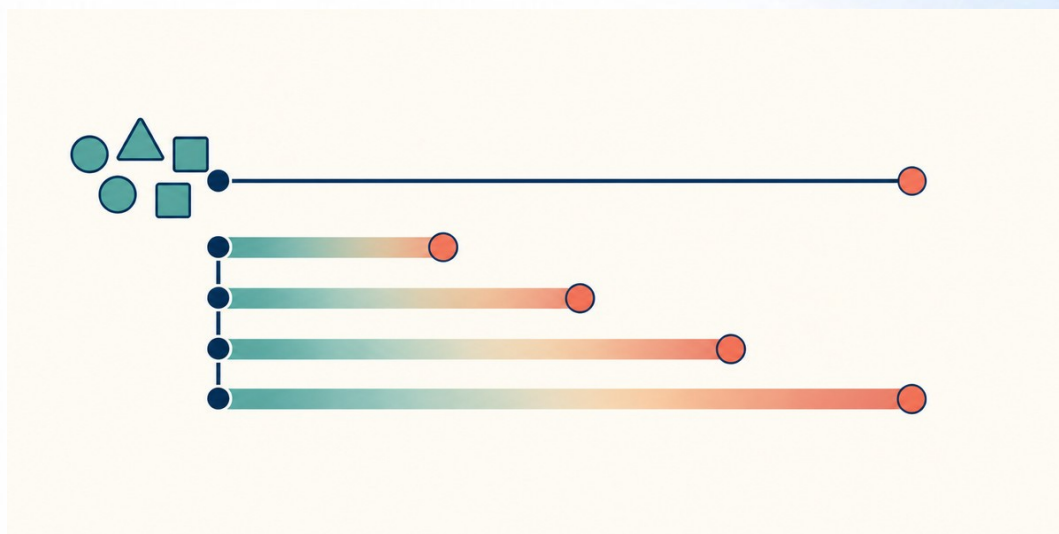


Figura 9. El mismo valor lejano pesa poco en la primera medida y gobierna la cuarta. La potencia decide cuánto manda.

De ahí sale la advertencia práctica: la asimetría y la kurtosis son informativas y sensibles a los valores extremos. Conviene interpretarlas después de mirar la distribución, y con pocos casos sus estimaciones pueden ser inestables. En estos 37 datos, el $\alpha_4 = 7,48$ está dominado por un solo valor lejano.

Esto no dice que haya que descartar el hogar de 12. El T8001 lo revisó y lo conservó, porque un hogar de 12 personas existe y no es un error de carga. Lo que dice es que el mismo conjunto de datos admite dos lecturas, y que hay que informar cuál se usó. Descartar un valor porque afea un coeficiente es exactamente lo que el T8001 llamó elegir el resultado.

9. LOS MOMENTOS DETRÁS DE LAS CUATRO MEDIDAS

Hay una idea que conecta las secciones 4 a 8, pero exige distinguir tres clases de momentos.

Un **momento respecto del origen** promedia potencias de X . Un **momento central** promedia potencias de la distancia $X - \mu$. Y un **momento estandarizado** divide el momento central por la potencia correspondiente del desvío para quitarle las unidades.

Orden y tipo	Medida	Qué describe
Primer momento respecto del origen, $E(X)$	media	dónde está el centro
Segundo momento central, $E[(X - \mu)^2]$	varianza	cuán lejos del centro se está, sin importar de qué lado
Tercer momento estandarizado, $E[(X - \mu)^3] / \sigma^3$	asimetría	de qué lado pesan más las distancias
Cuarto momento estandarizado, $E[(X - \mu)^4] / \sigma^4$	kurtosis	cuánto pesan las distancias grandes

La media no es el primer momento central: $E(X - \mu)$ siempre vale cero. El desvío es la raíz del segundo momento central, y el CV combina ese desvío con la media; ninguno agrega un nuevo orden de momento.

La potencia sigue explicando la sensibilidad observada en la sección 8.4. La varianza usa distancias al cuadrado, la asimetría al cubo y la kurtosis a la cuarta: cuanto más alta es la potencia, más influencia tienen los valores alejados del centro.

10. LAS SEIS MEDIDAS, JUNTAS

El resumen de la unidad, sobre los dos ejemplos:

Medida	Símbolo	Qué describe	Bolillero	Personas por hogar
Esperanza	$E(X), \mu$	dónde está el centro	1,2500	3,7838
Varianza	$V(X), \sigma^2$	dispersión, en unidades cuadradas	0,4018	4,2776
Desvío standard	σ	dispersión, en las unidades originales	0,6339	2,0682
Coef. de variabilidad	CV	dispersión relativa, sin unidades	50,71%	54,66%
Asimetría	α_3	de qué lado se estira	-0,2629	1,7200
Kurtosis	α_4	cuánto pesan las colas	2,3333	7,4836

Detenete en la columna del bolillero, porque sus dos últimos números son del signo contrario a los del relevamiento. El $\alpha_3 = -0,2629$ dice que la distribución está levemente estirada hacia la izquierda, y se ve en la tabla de la sección 3.1: el valor más probable es 1, y del lado del 0 hay menos probabilidad acumulada que del lado del 2. Y el $\alpha_4 = 2,3333$, por debajo de 3, la hace platocúrtica respecto de la normal: en esta distribución, los valores estandarizados más alejados no acumulan suficiente peso para llevar el cuarto momento hasta 3.

Y el orden en que conviene calcularlas, porque cada una necesita las anteriores:

1. $E(X)$, sumando valor por probabilidad.
2. $E(X^2)$, y con eso la varianza por la fórmula corta.
3. El desvío, como raíz de la varianza.
4. El CV, si la escala es de razón.
5. La asimetría y la kurtosis, que necesitan la media y el desvío.

11. SEIS ERRORES FRECUENTES

1. Leer la esperanza como una predicción. $E(X) = 1,25$ no dice que van a salir 1,25 blancas. Dice a qué promedio tienden muchas repeticiones.

2. Dar vuelta la fórmula corta. $E(X^2)$ no es $[E(X)]^2$. En el bolillero son 1,9643 y 1,5625. Si la varianza sale negativa, están invertidos.

3. Sumar desvíos. Con independencia se suman las **varianzas**, y el desvío de la suma es la raíz de esa suma. Dos desvíos de 3 dan 4,24, no 6.

4. Calcular el CV sobre una escala de intervalo. Con temperaturas en grados el CV depende de la unidad, así que no describe nada.

5. Confundir kurtosis con exceso de kurtosis. Tres unidades de diferencia, y el signo de la conclusión se invierte. Y ojo con la segunda diferencia de la sección 8.3, la corrección: pandas y scipy no devuelven el mismo número.

6. Informar asimetría o kurtosis sin mirar los extremos. Un valor lejano entre 37 llevó α_4 de 2,48 a 7,48. El coeficiente es correcto, pero está dominado por ese valor y debe interpretarse junto con la distribución completa.

12. LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de dar por buena la descripción de una variable aleatoria:

1. **¿La probabilidad total es 1?** En una distribución discreta se suman las probabilidades; en una continua, el área bajo la densidad debe valer 1.
2. **¿La variable es discreta o continua?** Si es continua, la pregunta va por intervalos.
3. **¿La esperanza cae dentro del rango de valores posibles?** Tiene que estar entre el mínimo y el máximo. Si no, hay un error de cuenta.
4. **¿La varianza es no negativa?** Puede valer cero si la variable es constante. Si dio negativa, hay un error de cálculo.
5. **¿La escala admite el CV?** Solo si es de razón.
6. **¿Hay valores extremos?** Antes de informar asimetría o kurtosis, mirá si un solo valor las está gobernando.
7. **¿Qué convención informa la herramienta?** Para la kurtosis, revisá si devuelve el coeficiente de Pearson o el exceso de Fisher. Para la asimetría y la kurtosis, revisá además si aplica una corrección por sesgo muestral.